

练习六习题1-2 解

6-1 某一 X 射线管发出的连续 X 光谱的最短波长为 0.0124nm , 试

问它的工作电压是多少? 解: 依据公式

$$\lambda = \frac{1.24\text{nm}}{V(\text{kV})}$$

$$V(\text{kV}) = \frac{1.24\text{nm}}{\lambda} = \frac{1.24}{0.0124} = 100(\text{kV})$$

答: 它的工作电压是 100kV .

6-2 莫塞莱的实验是历史上首次精确测量原子序数的方法. 如测得某元素的 K_{α} X 射线的波长为 0.0685nm , 试求出该元素的原子序数.

解: 由公式
$$V_{K\alpha} = \frac{c}{\lambda} = 0.246 \times 10^{16} (Z-1)^2 \text{ Hz};$$
 将值代入上式,

$$(Z-1)^2 = \frac{c}{0.0685 \times 0.246 \times 10^{16}} = \frac{3 \times 10^8 \times 10^9}{0.0685 \times 0.246 \times 10^{16}}$$

$= 1780$

$Z=43$

即该元素为 43 号元素铪 (Te).

第六章习题 3, 4

6-3 钨原子 ($Z=60$) 的 L 吸收限为 0.19nm , 试问从钨原子中电离一个 K 电子需作多少功?

6-4 证明: 对大多数元素 $K_{\alpha 1}$ 射线的强度为 $K_{\alpha 2}$ 射线的两倍.

第六章习题 5, 6 参考答案

6-5 已知铅的 K 吸收限为 0.0141nm , K 线系各谱线的波长分别为:

$0.0167\text{nm}(K_{\alpha}); 0.0146\text{nm}(K_{\beta}); 0.0142\text{nm}(K_{\gamma})$, 现请:

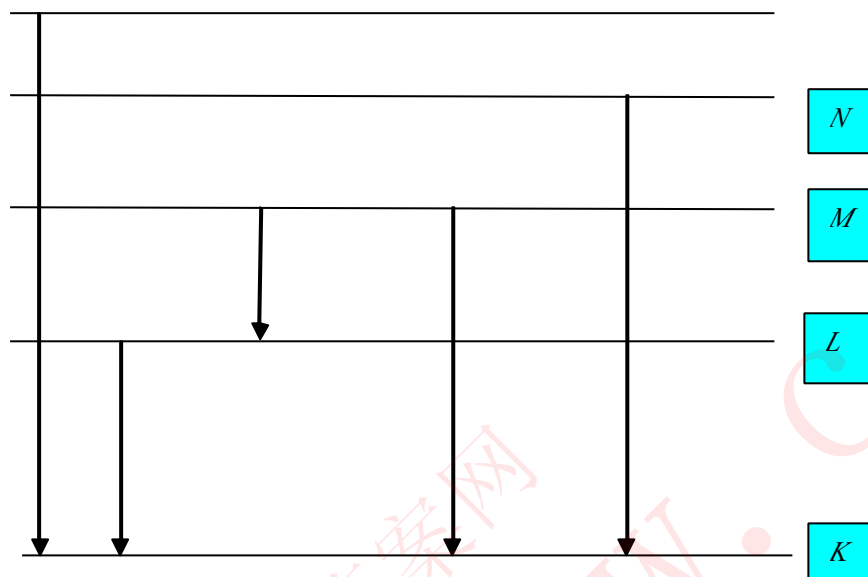
(1) 根据这些数据绘出有关铅的 X 射线能级简图;

(2) 计算激发 L 线系所需的最小能量与 L_{α} 线的波长.

分析要点: 弄清 K 吸收限的含义. K 吸收限指在 K 层产生一个空穴需

要能量. 即 K 层电子的结合能或电离能.

解: (1) 由已知的条件可画出 X 射线能级简图.



(2) 激发 L 线系所需的能量:

K 层电子的电离能为:

$$\varphi_K = \frac{hc}{\lambda_K} = \frac{1.24 \text{ nm} \cdot \text{keV}}{0.0141 \text{ nm}} = 87.94 \text{ keV}$$

在 L 壳层产生一个空穴相对于 K 壳层所需的能量

$$E_{LK} = \varphi_K - \varphi_L = \frac{hc}{\lambda_{K_\alpha}} = \frac{1.24 \text{ nm} \cdot \text{keV}}{0.0146 \text{ nm}} = 84.93 \text{ keV}$$

在 L 壳层产生一个空穴所需的能量

$$E_{LK} = \varphi_K - \varphi_L \quad \varphi_L = \varphi_K - E_{LK} = 87.94 \text{ keV} - 84.93 \text{ keV} = 3.01 \text{ keV}$$

φ 为结合能.

设 L_α 线的波长为 λ_{ML} , 则依题意有:

$$\Delta E_{ML} = \frac{hc}{\lambda_{ML}} = \frac{hc}{\lambda_{MK}} - \frac{hc}{\lambda_{LK}}$$

或

$$\frac{1}{\lambda_{ML}} = \frac{1}{\lambda_{MK}} - \frac{1}{\lambda_{LK}}$$

即有 $\lambda_{ML} = \frac{\lambda_{MK} \cdot \lambda_{LK}}{\lambda_{LK} - \lambda_{MK}} = \frac{0.0146 \times 0.0167}{0.0167 - 0.0146} \text{ nm} = 0.116 \text{ nm}$

即 L_{α} 线的波长为 **0.116nm**.

6-6 一束波长为 **0.54 nm** 的单色光入射到一组晶面上，在与入射束偏离为 **120°** 的方向上产生一级衍射极大，试问该晶面的间距为多大？

解：由于入射束在偏离 **120°** 的方向上产生一级衍射极大 $\sin \theta = \sin 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$

依据公式 $n\lambda = 2d \sin \theta$ $n=1$

$$0.54 \text{ nm} = 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

解得 $d = 0.312 \text{ nm}$

第六章习题 8 参考答案

6-7 在康普顿散射中，若入射光子的能量等于电子的静止能，试求散射光子的最小能量及电子的最大动量。

6-8 在康普顿散射中，若一个光子能传递给一个静止电子的最大能量为 10 keV，试求入射光子的能量。

解：一个光子和一静止的电子作用后其能量为

$$h\nu' = \frac{h\nu}{1 + \gamma(1 - \cos \theta)} \quad (1) \quad \text{其中} \quad \gamma = \frac{h\nu}{m_0 c^2}$$

光子去的能量为电子获得的能量

$$h\nu - h\nu' = E_k$$

依题意，如果电子获得最大能量，则出射光子的能量为最小，(1) 式有最小值的条件是 $\theta = \pi$ 由此可推得

$$h\nu - h\nu' = h\nu - \frac{h\nu}{1 + 2\gamma} = \frac{2\gamma h\nu}{1 + 2\gamma} = E_{\max}$$

由此可算出: $E_{\max} + 2\gamma E_{\max} = 2\gamma h\nu$

$$E_{\max} + 2 \frac{h\nu}{m_0 c^2} E_{\max} = 2 \frac{h\nu}{m_0 c^2} h\nu$$

$$2(h\nu)^2 - 2h\nu E_{\max} = E_{\max} m_0 c^2$$

代入数据

$$2E_{\text{光}}^2 - 2 \times 10 \times E_{\text{光}} = 10 \times 0.511$$

解之: $E_{\text{光}} = 55.9 \text{ keV}$

第六章习题 9 参考答案

6-9 若入射光子与质子发生康普顿散射, 试求质子的康普顿波长. 如反冲质子获得的能量为 5.7 MeV , 则入射光子的最小能量为多大?

解: 由康普顿波长定义

$$\lambda = \frac{hc}{m_0 c^2} = \frac{1.24}{511} = 0.002426 \text{ nm}$$

则 质子的康普顿波长为

$$\lambda = \frac{hc}{m_p c^2} = \frac{1.24}{938 \times 10^3} = 0.00132 \text{ fm}$$

依 6-8 题公式

$$2(h\nu)^2 - 2h\nu E_{\max} = E_{\max} m_p c^2$$

可得出: $h\nu = 54.6 \text{ MeV}$

6-10 康普顿散射产生的散射光子, 再与原子发生相互作用, 当散射角 $\theta > 60^\circ$ 时, 无论入射光子能量多么大, 散射光子总不能再产生正负电子偶. 试证明之.

第六章习题 11, 12

6-11 证明: 光子与自由电子相碰, 不可能发生光电效应.

6-12 证明: 在真空中不可能发生“光子—电子对”过程.

第六章习题 13、14 参考答案

6-13 已知铯($Z=55$)的电子组态为 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^8 5s^1$, 现请:

(1) 确定它的基态谱项符号;

(2) 用它的 K_α X 射线作康普顿散射实验, 当光子的散射角为 60° 时, 求反冲电子的能量(已知 K_α 的屏蔽系数 $b=0.9$);

(3)在实验装置中用厚为**0.30cm**的铅屏蔽该射线. 如果改用铝代替铅, 为达到同样的屏蔽效果, 需要用多少厚的铝? ($\mu_{Pb}=52.5 \text{ cm}^{-1}$; $\mu_{Al}=0.765 \text{ cm}^{-1}$)

解: (1) 电子组态中 **$4d^8 5s^1$** 未填满, 所以为基态的电子组态 **$4d^8 5s$**

$$l_1 = l_2 = 2, l_3 = 0$$

其原子态计算先**2d**电子耦合, 得出最低态 **$^3F_{4,3,2}$** . 找出基态 **3F_4** , 再与**s**耦合, 得 **$^4F_{9/2}$** . 为基态.

(2) 因为 **$K_{\alpha}X$** 射线的能量为:

$$h\nu_{K\alpha} = 0.248 \times 10^{16} h(z-b)^2 \quad b \approx 0.9$$

反冲电子的能量为:

$$E_K = h\nu_{K\alpha} \frac{\gamma(1 - \cos \theta)}{1 + \gamma(1 - \cos \theta)}$$

$$\gamma = \frac{h\nu_{K\alpha}}{m_0 c^2}$$

$$\theta = 60^\circ$$

代入上式得

$$E_K = 384 eV$$

(3) 由郎伯-比耳定律可得:

用**Pb**屏蔽时

$$I = I_0 e^{-\mu_{Pb} x_1} \quad (1)$$

用**Al**屏蔽时

$$I = I_0 e^{-\mu_{Al} x_2} \quad (2)$$

比较(1)(2)式可得: $\mu_{Pb} x_1 = \mu_{Al} x_2$

其中

$$\mu_{Pb} = 52.5 \text{ cm}^{-1}$$

$$\mu_{Al} = 0.765 \text{ cm}^{-1}$$

$$x_1 = 0.3 \text{ cm}$$

得: $x_2 = 20.59 \text{ cm}$

6-14 已知铜和锌的 **$K_{\alpha}X$** 射线的波长分别为**0.01539 nm**, 和**0.01434 nm**, 镍的 **K** 吸收限为**0.1489 nm**, 它对铜和锌的 **$K_{\alpha}X$** 射线的质量吸收系数分别为 **$48 \text{ cm}^2 / \text{g}$** 和 **$325 \text{ cm}^2 / \text{g}$** . 试问: 为了使铜的 **$K_{\alpha}$** 射线与

锌的 K_{α} 射线的相对强度之比提高 10 倍，需要多厚的镍吸收片？

解：按朗伯-比耳定律

$$I = I_0 e^{-\mu x} = I_0 e^{-\frac{\mu}{\rho} x \rho}$$

经镍吸收片吸收后，铜的强度

$$I = I_0 e^{-48 x \rho_1}$$

锌的强度

$$I' = I_0' e^{-325 x \rho_2}$$

由于 $I_0 = I_0'$

所以

$$\frac{I}{I'} = \frac{I_0 e^{-48 x \rho}}{I_0' e^{-325 x \rho}} = e^{-277 x \rho} = 10$$

$$\rho x = 8.31 \text{ mg/cm}^2$$

镍的密度为 $\rho = 8.9 \text{ g/cm}^3$

所以 $x = 9.3 \text{ } \mu\text{m}$